这就是开源

第一讲：从操作系统到开源

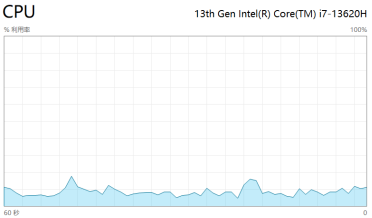
潘宇琦　申鹏威

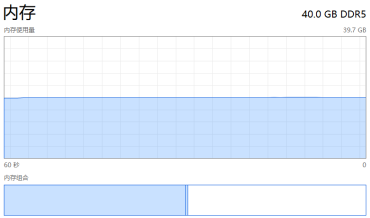
2026 年 10 月

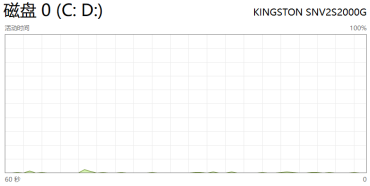
计算机里面有什么？

随便抓来一台电脑

- 处理器 (CPU): 厨师，按照菜谱做菜 (执行程序)
- 内存 (RAM)：案板，临时放置正在处理的食材 (正在运行的程序)
- 硬盘 (Disk)：冰箱 and 橱柜，长期保存食材和菜谱 (文件与程序)







为什么我们需要操作系统

如果你正在使用电脑...

这时，你的导员在 QQ 上给你发了文件，你的部长在微信上给你发了通知，你的同学在抖音上给你转发了视频... 那处理器该先给谁用呢？内存该怎么分配呢？

我们既想让它们运行又不想让它们挤破头，该怎么办呢？

我们需要一个管理者！

就像厨房需要厨师长安排厨师的工作、分配厨具的使用一样，计算机也需要一个管理者，负责协调各个程序对硬件资源的使用。

它要安排程序何时使用处理器、合理分配内存，还要尽可能避免不同程序之间的相互干扰。

这个管理者，就是操作系统（Operating System，OS）。

为什么我们需要操作系统

当有人在微信上给你发送了一张图片

当你点击“保存”时，程序需要将图片保存到硬盘上。但程序应该怎样操作硬盘呢？

没有统一的系统服务

程序需要自行处理存储设备的操作细节，甚至适配不同的硬件。

有操作系统提供服务

程序只需要请求“写入文件”，操作系统就可以帮助完成底层操作。

保存图片的过程（简化）

微信 $\longrightarrow$ 操作系统 $\longrightarrow$ 存储设备

操作系统为应用程序提供统一的服务，让程序不必直接处理复杂的硬件细节。

什么是 OS

操作系统（Operating System，OS）

操作系统是管理计算机硬件与软件资源，并为应用程序提供运行环境和基础服务的系统软件。

资源管理者

- 安排处理器工作
- 分配内存空间
- 管理文件与设备

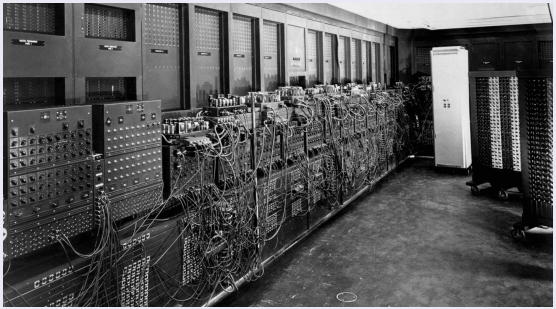
程序服务者

- 帮助程序读写文件
- 提供统一的设备接口
- 为程序提供运行环境

操作系统既是资源的管理者，也是连接应用程序与计算机硬件的桥梁。

操作系统发展史

世界早期的电子计算机——ENIAC



但是

这时的电子计算机尚未拥有现代意义上的操作系统，程序的装载、准备和运行需要大量人工参与，十分复杂。

操作系统发展史

真的需要那么多人工参与吗？

假设我们有 100 个计算任务，如果每完成一个任务，都需要工作人员手动准备下一个任务，不仅麻烦，还会让昂贵的计算机白白等待。

能不能让计算机自己工作呢？

能不能提前把任务准备好，让计算机完成一个任务后，自动开始执行下一个任务呢？

$$\text{任务一} \longrightarrow \text{任务二} \longrightarrow \text{任务三} \longrightarrow \cdots$$

单道批处理系统（Simple Batch System）

20 世纪 50 年代，批处理系统逐渐出现。它能够自动组织并依次执行一批作业，减少人工干预，提高计算机的使用效率，但此时的批处理系统，还是一次只运行一个作业。

操作系统发展史



图: 单道批处理



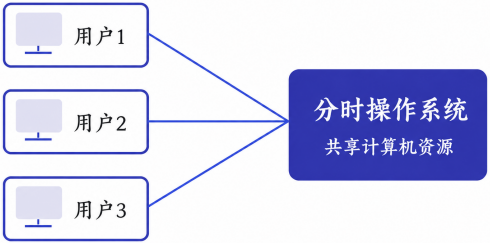
图: 多道批处理

操作系统发展史

分时操作系统（Time-Sharing System）

批处理系统虽然提高了计算机的使用效率，但用户提交作业后，往往需要等待才能得到结果，难以直接与计算机交互。

20 世纪 60 年代，分时操作系统逐渐发展起来。它通过时间片等调度机制，让多个用户的程序轮流使用处理器，使每个用户都能通过终端与计算机交互，并获得较为及时的响应。



操作系统发展史

话说贝尔实验室

20 世纪 60 年代，MIT、贝尔实验室与通用电气公司合作开发了一套名为 Multics 的分时操作系统。但是，随着系统越来越复杂，开发难度和成本也越来越高，开发进度不及预期，最后贝尔实验室退出了该项目。

能不能简单一些呢？UNIX！

贝尔实验室的研究人员充分吸取了经验教训，不追求一开始就实现大量复杂功能，而是先构建一套小巧、实用、可以不断扩展的系统，也就是后来的 UNIX。

- 多用户：允许多个用户通过终端共享计算机资源
- 简洁性：使用层次化文件系统，通过 Shell 和各种小工具完成复杂任务
- 可移植性：系统不必完全依赖某一种计算机硬件

操作系统发展史

UNIX 走出实验室

凭借优秀的设计与良好的可移植性，UNIX 逐渐从研究机构走向大学与商业市场，吸引了越来越多的开发者和企业参与。

早期的一些大学和研究机构甚至能够获得 UNIX 的源代码，研究它的工作原理，并在许可范围内改进它。

好景不长

为了获得竞争优势，不同厂商纷纷为自己的 UNIX 系统增加独有的功能和接口。这些系统虽然都属于 UNIX 家族，却不一定能兼容彼此的软件。

- 对开发者：同一个程序可能需要针对不同的 UNIX 系统进行反复修改和适配
- 对用户：更换系统可能意味着高昂的迁移成本，以及对特定的厂商的依赖

各大厂商围绕技术标准与商业利益陷入了纷争

从 UNIX 到自由软件

能不能换一种方式?

既然 UNIX 的设计已经如此成熟，我们为什么不能从头开发一套类似的操作系统，不再依赖商业 UNIX 的专有源代码呢?

GNU 计划（GNU Project）

20 世纪 80 年代，Richard Stallman 发起了 GNU 计划，希望开发一套与 UNIX 兼容，但允许用户自由使用、研究、修改和分享的操作系统。

GNU 是 “GNU's Not Unix” 的递归缩写，意为 “GNU 不是 UNIX”。

自由软件（Free Software）

GNU 计划不仅希望开发新的操作系统，更希望建立一种允许用户自由使用软件、研究源代码、分享改进成果的协作方式。

这里的 “自由” 并不是软件必须免费，而是用户对自己使用的软件享有基本自由。

自由软件

自由软件（Free Software）

自由软件并不是指不收费的软件，而是指能够保障用户使用、研究、修改和分享软件等基本自由的软件。

自由软件的四项基本自由 (具体自由由具体许可证来决定)

- 自由 0：出于任何目的运行软件的自由
- 自由 1：研究软件如何工作，并根据自己的需要修改软件的自由
- 自由 2：复制和再分发软件的自由
- 自由 3：向他人分发修改后版本的自由

自由不等于免费！

假设你开发了一款软件，并将它以 100 元的价格出售，但允许购买者自由使用、研究、修改和分享它。那么，它仍然可以是一款自由软件！

自由软件

自由如何得到保障？

假设我们开发了一款自由软件，允许所有人使用、修改和分享。

但如果有人修改了我们的软件，却不再向后来的软件使用者提供源代码，那么这些用户不就失去了研究和修改它的自由吗？

Copyleft（著佐权）

Copyleft 利用著作权与软件许可证，使自由软件在被修改和再分发时，仍然能够保持自由。自由不仅属于最初的用户，也应该属于后续的用户。

GNU GPL（GNU General Public License）

为了实现 Copyleft，GNU 计划推出了 GNU GPL。

GPL 允许用户使用、修改和分享软件，但如果将修改后的 GPL 软件分发给他人，就必须遵守相应的许可条件，使接收者继续享有这些自由，并按规定提供对应的源代码。

从 GNU 到 Linux

GNU 已经做了很多事情

GNU 计划并不只是提出了自由软件的理念，它还开发了许多重要的软件工具。

例如，编译程序可以用到 GCC，命令行交互可以用到 Bash，日常文件操作也有许多 GNU 工具支持。

但还缺少一个关键部分

如果想真正构建一套完整的操作系统，仅有编译器、命令行工具和基础软件还不够。

我们前面说过，操作系统要负责管理处理器、内存和设备，完成这些底层工作的核心部分，就是内核（Kernel）。而当时，GNU 还没有一个成熟可用的内核。

Linux 的诞生

一个大学生的个人项目

20 世纪 90 年代初，芬兰赫尔辛基大学的学生 Linus Torvalds 在学习和使用类 UNIX 系统的过程中，对操作系统的工作原理产生了浓厚的兴趣。

于是，他决定动手为自己的计算机开发一个操作系统内核，这就是后来 Linux 的起点。

一条改变历史的网络留言

1991 年，Linus 在互联网上介绍了自己的项目，并向其他开发者征求意见。

他甚至在留言中表示，这只是一个业余项目，不会像 GNU 那样庞大和专业。

GNU 与 Linux 的相遇

两个项目，各有所长

GNU 计划已经开发出了编译器、Bash、基础命令等大量系统工具，但自己的操作系统内核尚未成熟。

而 Linux 已经拥有了能够管理计算机硬件资源的内核，却还需要其他系统工具，才能构建一套方便用户使用的操作系统。

GNU/Linux 的诞生

开发者逐渐将 Linux 内核与 GNU 工具及其他系统组件结合起来，形成了一套实用的类 UNIX 操作系统。

$$\text{GNU 系统工具} + \text{Linux 内核} + \text{其他组件}$$
$$\Downarrow$$
$$\text{GNU/Linux 操作系统}$$

Linux 成为自由软件

Linux 最初就是自由软件吗？

Linux 最初就公开了源代码，允许其他开发者阅读和分享。但它最初的许可证明确禁止收费分发，即使仅仅收取手续费也不可以。

因此，早期 Linux 并不完全符合我们前面介绍的自由软件标准。

一项重要的决定：GNU GPL

1992 年，Linus Torvalds 决定将 Linux 内核改为使用 GNU GPL 许可证。

从此，用户不仅能够研究、修改和分享 Linux，还可以在遵守许可证的前提下进行商业分发。

自由带来了什么？

GPL 明确保障了后续用户使用、研究、修改和再分发软件的自由，也为开发者参与 Linux 的持续改进提供了许可基础。

当越来越多的人有权参与改进，一个大学生的个人项目，又将如何发展呢？

从个人项目到全球协作

一个人能完成如此庞大的项目吗？

随着 Linux 不断发展，越来越多的开发者开始关注这个项目。有人发现了程序中的错误，有人希望增加新的功能，还有人希望让 Linux 运行在不同的计算机上。但是，这些来自世界各地的开发者，该如何共同维护同一份代码呢？

互联网让协作成为可能

借助互联网，开发者可以通过讨论组、电子邮件等方式交流想法，并将代码修改整理成补丁（Patch），提交给项目的维护者。

经过讨论、审查和测试，合适的修改就有机会被合并到 Linux 中，让更多用户受益。

开源不只是公开代码

Linux 的发展逐渐证明，一个大型软件项目不一定只能依靠某一家企业内部的开发团队。通过开放的许可、互联网以及有效的社区协作，来自不同地区的开发者也能够共同改进软件。一个人的项目，可以逐渐成为世界各地开发者共同参与的事业。

Linux 逐渐形成自己的生态

如何让更多人使用 Linux?

Linux 内核虽然已经能够管理计算机硬件，但普通用户还需要各种系统工具、程序库和应用软件。

如果每个人都要自己寻找这些软件，再逐个安装、配置，使用 Linux 的门槛仍然很高。

Linux 发行版（Linux Distribution）

于是，开发者开始将 Linux 内核、GNU 工具以及其他必要的软件组织在一起，提供更加完整、方便安装和使用的操作系统。

20 世纪 90 年代，一批具有代表性的 Linux 发行版相继出现：

- Slackware：1993 年发布，注重简洁与稳定
- Debian：1993 年创立，强调自由软件与社区协作
- Red Hat Linux：1994 年推出早期测试版本，逐渐探索商业化应用

丰富多样的 Linux 发行版

为什么会有这么多发行版？

虽然不同的 Linux 发行版都以 Linux 内核为基础，但它们可以采用不同的系统工具、软件管理方式和更新策略，满足不同用户的需求。

Ubuntu

基于 Debian，注重易用性，广泛应用于个人电脑、软件开发与服务器。

Fedora

由开源社区推动，积极采用新的软件技术，提供桌面与服务器等版本。

Debian

由社区共同维护，重视软件自由与系统稳定性，也是许多其他发行版的基础。

Arch Linux

强调简洁与高度可定制，采用滚动更新，适合喜欢自主配置系统的用户。

同一个 Linux 内核生态，可以发展出满足不同需求的操作系统。

从自由软件到开源软件

时代正在发生变化

随着计算机技术的发展，个人计算机逐渐普及，越来越多的普通人拥有了编写软件的条件。与此同时，互联网的发展让世界各地的开发者能够方便地交流代码、分享成果，甚至共同开发同一个软件项目。

开放协作的价值逐渐显现

自由软件的发展让人们逐渐认识到，开放源代码不仅能够保障用户的自由，还能汇聚不同开发者的力量，共同改进软件。1998 年，一部分软件界人士开始推广“开源软件”这一名称，希望强调开放协作的实际价值，吸引更多开发者和企业参与。

两种理念，共同推动软件发展

- 自由软件：更强调用户应当拥有的基本权利
- 开源软件：更强调开放协作带来的实际价值

开源的意义

假如一位学长开发了一款校园软件……

一位学长开发了一款非常实用的课表管理软件，但毕业后没有时间继续维护。后来的同学发现了问题，还希望增加新的功能。难道这个软件就只能停止更新了吗？

如果这是一款开源软件呢？

- 知识共享：其他人可以阅读源代码，学习软件的实现原理
- 协作创新：不同开发者可以共同修复问题、增加功能，并分享改进成果
- 自主维护：即使原作者不再维护，其他人仍有权继续开发这个项目

开源的价值

开源不仅是公开代码，更是通过开放的许可与协作，让更多人有机会参与软件的学习、改进与长期发展。

让创新不止于一个人，让技术能够被更多人共同推动。

开源的意义

技术应该只属于少数人吗？

“在做一数之前，我在很多家机构讲过课，培训机构真的很赚钱，课时费还越来越高，我见到了不少学生，因为高昂的费用，听完试听课就离开了，人生的分岔口就从那里开始放大，我觉得这有点不公平，我不是什么伟人，但我不想看到普通人连努力的机会都没有，所以我辞职建立了一数，高考是公平的，但教育资源是不平等的，一数希望能略微改变这一点，让每个人能相对平等地去竞争。”

开源的意义

开源无法消除所有的不平等，但它能够降低技术的获取门槛，打破部分知识壁垒，让更多人有机会参与技术的发展。

技术进步不应只是少数人的事业，更多人也应该有机会成为创造者。

谢谢大家

第一讲：从操作系统到开源

潘宇琦　申鹏威

2026 年 10 月